Лабораторная работа №1

дисциплина: Архитектура компьютера

Трофимов Владислав Алексеевич

Содержание

Цель работы **5**

Задание **6**

Теоретическое введение **7**

Выполнение лабораторной работы **8**

Домашнее задание **12**

Выводы **15**

Список литературы **16**

Список иллюстраций

0.1 Система Fedora sway 8
0.2 Подключение образа диска и перезаруск системы 9
0.3 Установка средств разработки 9
0.4 Выполнение команды sudo dnf -y update 10
0.5 Подключение общей папки 10
0.6 Добавляю пользователя 11
0.7 Выполнение установки 11

0.8 uname -r и lscpu (информация о ядре) 12
0.9 df -h (Тип файловой системы корневого раздела и Последовательность монтирования файловых систем) 13
0.10 free -h (Объём доступной оперативной памяти) 13
0.11 systemd-detect-virt (Тип обнаруженного гипервизора) 14

Список таблиц

Цель работы

Целью данной работы является приобретение практических навыков установки операционной системы на виртуальную машину, настройки минимально необходимых для дальнейшей работы сервисов.

Задание

- Установка Linux на VirtualBox
- Установка необходимого ПО
- Первоначальная настройка системы

Теоретическое введение

Oracle VirtualBox — это программное обеспечение с открытым исходным кодом для виртуализации, позволяющее создавать и запускать виртуальные машины на компьютере с любой популярной операционной системой. Простыми словами, это программа, которая создаёт “компьютер внутри компьютера”, где можно установить другую операционную систему, не затрагивая основную.

Виртуализация через VirtualBox создаёт изолированную среду, которая эмулирует аппаратное обеспечение компьютера. Это позволяет запускать полноценную операционную систему внутри вашей основной системы.

Выполнение лабораторной работы

Установка Linux Fedora sway на VirtualBox. (рис. 0.1)

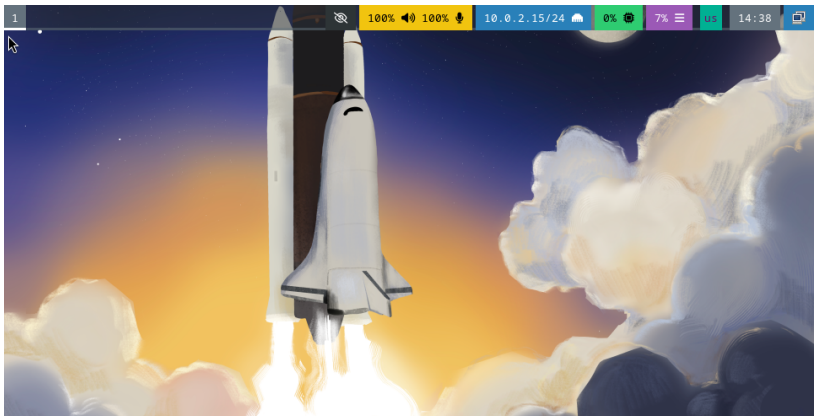


Рис. 0.1: Система Fedora sway

В меню виртуальной машины подключаю образ диска дополнений гостевой ОС, монтирую диск и устанавливаю драйвера. (рис. 0.2)

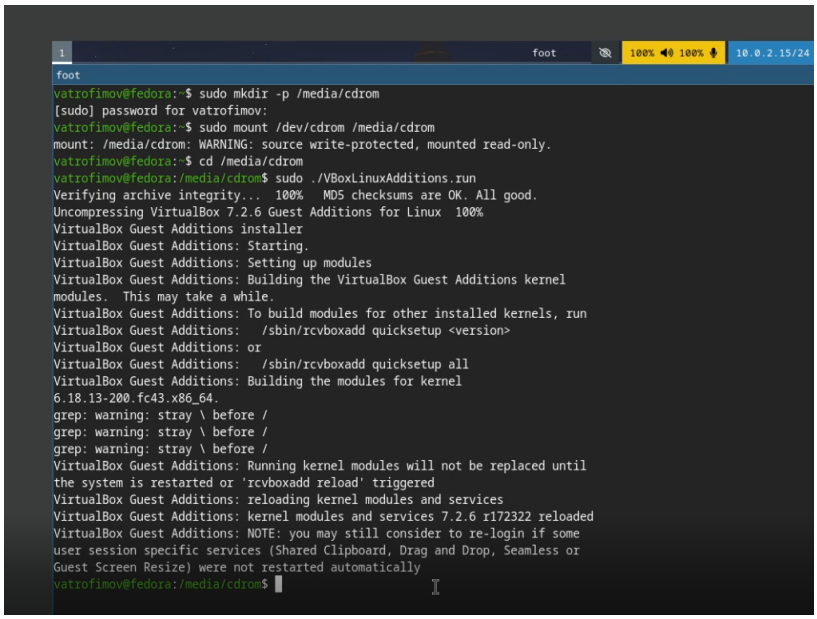


Рис. 0.2: Подключение образа диска и перезаруск системы

После запуска виртуальной машины устанавливаю средства разработки. (рис. 0.3)

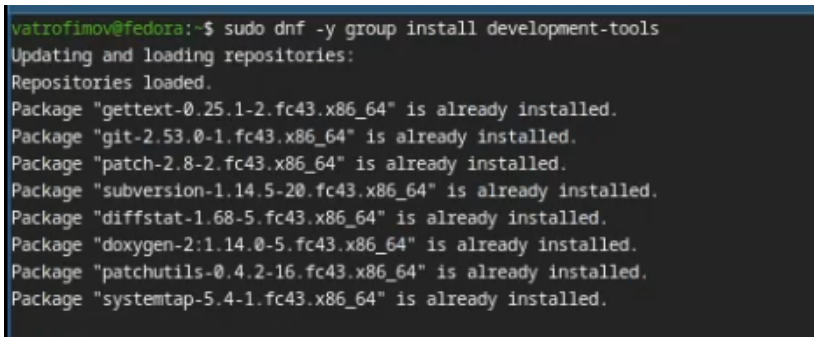


Рис. 0.3: Установка средств разработки

Обновление пакетов. (рис. 0.4)

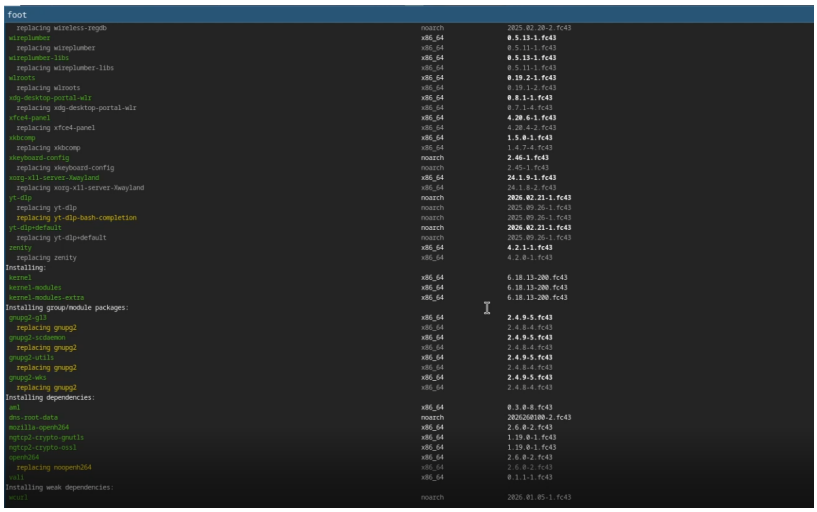


Рис. 0.4: Выполнение команды sudo dnf -y update

Внутри виртуальной машины добавляю своего пользователя в группу vboxsf, В хостовой системе подключаю разделяемую папку. (рис. 0.5)

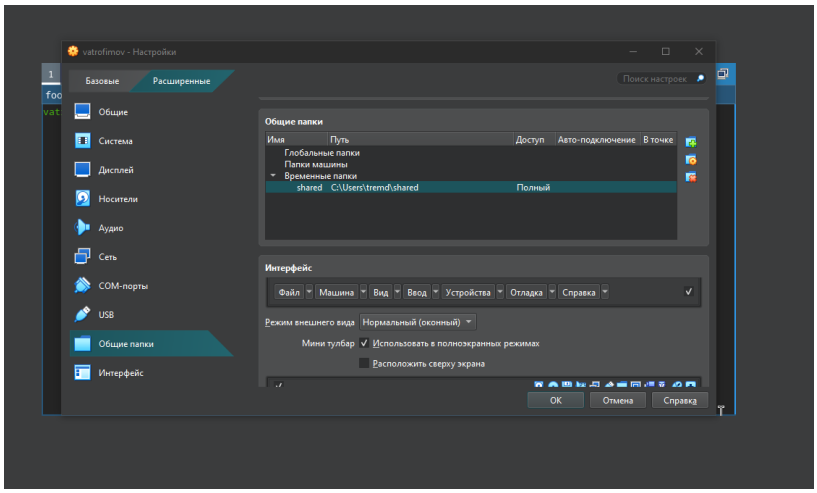


Рис. 0.5: Подключение общей папки

(рис. 0.6)

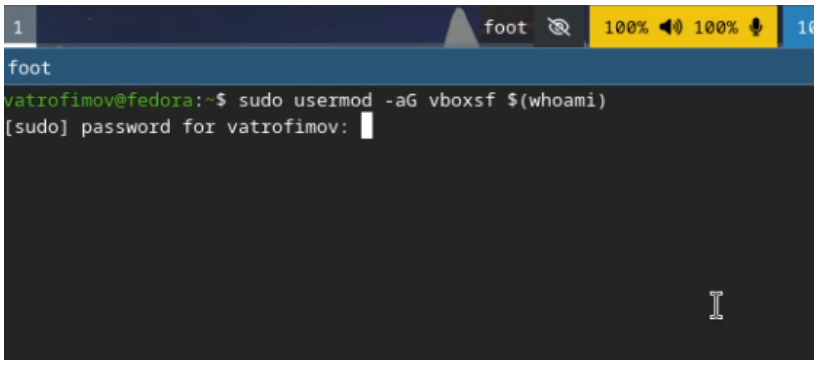


Рис. 0.6: Добавляю пользователя

Устанавливаю tmux (Программы для удобства работы в консоли). (рис. 0.7)

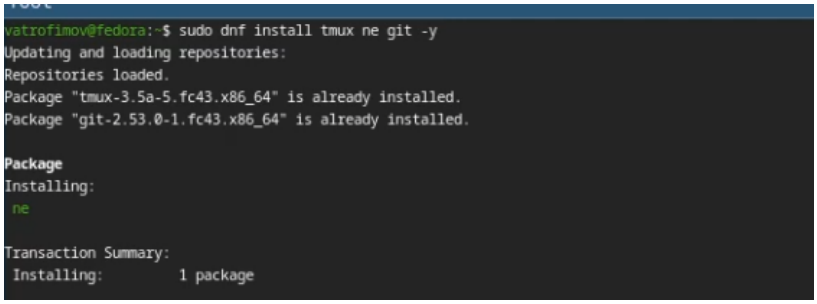
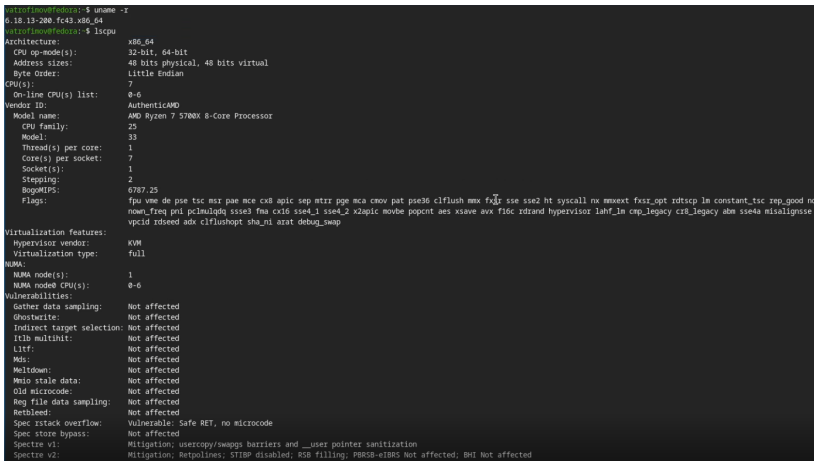


Рис. 0.7: Выполнение установки

Домашнее задание

С помощью команд получаю информацию о системе. (рис. 0.8)



```
vatiofinov@fedora:~$ uname -r
6.18.13-200.fc43.x86_64
vatiofinov@fedora:~$ lscpu
Architecture:                    x86_64
  CPU op-mode(s):                32-bit, 64-bit
  Address sizes:                 48 bits physical, 48 bits virtual
  Byte Order:                    Little Endian
CPU(s):                          7
  On-line CPU(s) list:           0-6
Vendor ID:                       AuthenticAMD
  Model name:                    AMD Ryzen 7 5700X 8-Core Processor
    CPU family:                  25
    Model:                       33
    Thread(s) per core:          1
    Core(s) per socket:          7
    Socket(s):                   1
    Stepping:                    2
    BogoMIPS:                    6787.25
    Flags:                       fpu vme de pse tsc msr pae mce cx8 apic sep mtrr pge mca cmov pat pse36 clflush mmx fxsr sse sse2 ht syscall nx mmxext fxsr_opt rdtscp lm constant_tsc rep_good no
                                 nown_freq pni pclmulqdq ssse3 fma cx16 sse4_1 sse4_2 x2apic movbe popcnt aes xsave avx f16c rdrand hypervisor lahf_lm cmp_legacy cr8_legacy abm sse4a misalignsse
                                 vpcid rdseed adx clflushopt sha_ni arat debug_swap
Virtualization features:
  Hypervisor vendor:             KVM
  Virtualization type:           full
NUMA:
  NUMA node(s):                  1
  NUMA node0 CPU(s):             0-6
Vulnerabilities:
  Gather data sampling:          Not affected
  Ghostwrite:                    Not affected
  Indirect target selection:     Not affected
  Itlb multihit:                 Not affected
  L1tf:                          Not affected
  Mds:                           Not affected
  Meltdown:                      Not affected
  Mmio stale data:               Not affected
  Old microcode:                 Not affected
  Reg file data sampling:        Not affected
  Retbleed:                      Not affected
  Spec rstack overflow:          Vulnerable: Safe RET, no microcode
  Spec store bypass:             Not affected
  Spectre v1:                    Mitigation; usercopy/swapgs barriers and __user pointer sanitization
  Spectre v2:                    Mitigation; Retpolines; STIBP disabled; RSB filling; PBRSB-eIBRS Not affected; BHI Not affected
```

Рис. 0.8: uname -r и lscpu (информация о ядре)

(рис. 0.9)

```
vatrofimov@fedora:~$ df -h
Filesystem      Size  Used Avail Use% Mounted on
/dev/sda3        78G  3.7G   73G   5% /
devtmpfs        4.9G     0  4.9G   0% /dev
tmpfs           4.9G  364K  4.9G   1% /dev/shm
efivarfs        256K   89K  163K  36% /sys/firmware/efi/efivars
tmpfs           2.0G  1.2M  2.0G   1% /run
tmpfs           1.0M     0  1.0M   0% /run/credentials/systemd-journald.service
tmpfs           4.9G  4.0K  4.9G   1% /tmp
/dev/sda3        78G  3.7G   73G   5% /home
/dev/sda2       2.0G  412M  1.4G  23% /boot
/dev/sda1       599M   20M  580M   4% /boot/efi
tmpfs           1.0M     0  1.0M   0% /run/credentials/systemd-resolved.service
shared          905G  632G  273G  70% /media/sf_shared
tmpfs           1.0M     0  1.0M   0% /run/credentials/getty@tty1.service
tmpfs           992M   84K  992M   1% /run/user/1000
```

Рис. 0.9: df -h (Тип файловой системы корневого раздела и Последовательность монтирования файловых систем)

(рис. 0.10)

```
                          vpcid rdseed adx clflushopt sha_ni arat debug_swap
Virtualization features:
  Hypervisor vendor:      KVM
  Virtualization type:    full
NUMA:
  NUMA node(s):           1
  NUMA node0 CPU(s):      0-6
Vulnerabilities:
  Gather data sampling:   Not affected
  Ghostwrite:             Not affected
  Indirect target selection: Not affected
  Itlb multihit:          Not affected
  L1tf:                   Not affected
  Mds:                    Not affected
  Meltdown:               Not affected
  Mmio stale data:        Not affected
  Old microcode:          Not affected
  Reg file data sampling: Not affected
  Retbleed:               Not affected
  Spec rstack overflow:   Vulnerable: Safe RET, no microcode
  Spec store bypass:      Not affected
  Spectre v1:             Mitigation; usercopy/swapgs barriers and __user pointer sanitization
  Spectre v2:             Mitigation; Retpolines; STIBP disabled; RSB filling; PBRSB-eIBRS Not affected; BHI Not affected
  Srbds:                  Not affected
  Tsa:                    Vulnerable: No microcode
  Tsx async abort:        Not affected
  Vmscape:                Not affected
vatrofimov@fedora:~$ free -h
              total        used        free      shared  buff/cache   available
Mem:           9.7Gi       792Mi       8.3Gi        11Mi       844Mi       8.9Gi
Swap:          8.0Gi          0B       8.0Gi
```

Рис. 0.10: free -h (Объём доступной оперативной памяти)

(рис. 0.11)

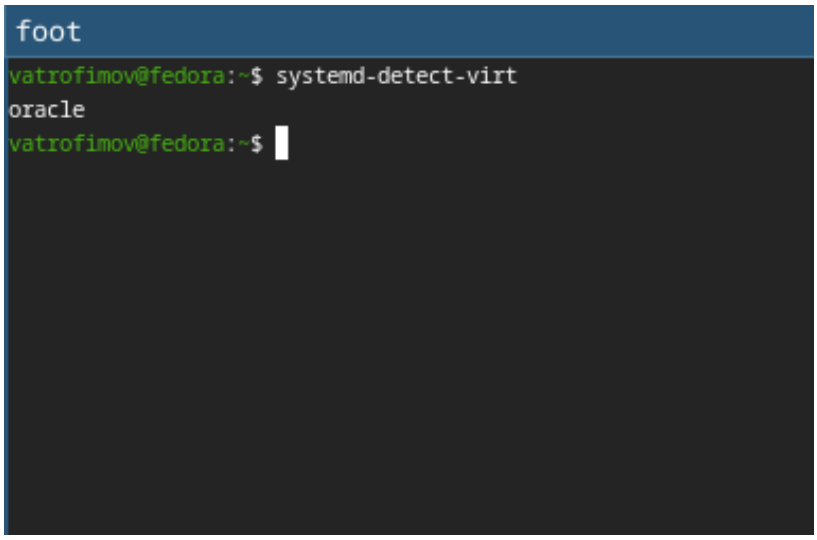


Рис. 0.11: systemd-detect-virt (Тип обнаруженного гипервизора)

Выводы

В ходе выполнения лабораторной работы я приобрел навыки установки виртуальной машины на VirtualBox, установил ряд пакетов и настроил ОС для дальнейшей работы.

Список литературы